

CSCA 数学

备考指南

Prepared by the CrosslineEdu Academic Team

CSCA 数学备考指南

目录

CSCA 数学备考指南	1
引言：攻克 CSCA 数学考试	3
第一部分：集合与不等式 (Sets and Inequalities)	4
第一章：集合的语言	4
第二章：不等式的求解	8
第二部分：函数与数列 (Functions and Sequences)	11
引言：描述运动与变化的语言	11
第三章：函数的概念与性质	11
第四章：基本初等函数 (Basic Elementary Functions)	14
第五章：数列 (Sequences)	27
第六章：导数与微积分初步 (Introduction to Derivatives and Calculus)	29
第三部分：几何与代数 (Geometry and Algebra)	37
引言：用代数语言描述几何世界	37
第七章：平面解析几何 (Plane Analytic Geometry)	37
第八章：向量与复数 (Vectors and Complex Numbers)	43
第九章：空间几何 (Solid Geometry)	47
第四部分：概率与统计 (Probability and Statistics)	49
引言：驾驭不确定性与数据的科学	49
第十章：古典概型与概率计算 (Classical Probability and Probability Calculation)	49
第十一章：数据的数字特征 (Numerical Characteristics of Data)	51
第十二章：正态分布 (The Normal Distribution)	53
附录：CSCA 数学常用公式与核心概念速查手册	55

A1. CSCA 数学考试大纲参考 (2025 版)	55
A2. 常用公式与定理速查	55

引言：攻克 CSCA 数学考试

关于考试：形式、结构与评分

欢迎阅读《CSCA 数学备考指南》。本考试旨在评估您是否具备在中国大学进行本科阶段理工科学习所需的数学基础。

考试形式简明清晰：

- **考试时长:** 60 分钟
- **题目数量:** 48 道单项选择题
- **总分:** 100 分
- **结构:** 考试内容分为四大模块，分别是集合与不等式、函数与数列、几何与代数以及概率与统计。

高效学习策略与时间管理

成功通过这门考试的关键在于采取战略性的学习方法。根据考试大纲分析，“函数与数列”模块的题量最大，约占 33%，是复习的重中之重。因此，优先掌握这部分的核心概念是最高效的学习路径。

在考试中，时间管理至关重要。平均每道题只有 1.25 分钟的解答时间。建议快速完成基础概念题，为那些需要多步推理的复杂题目预留更多时间。

如何使用本书

本指南的结构与 CSCA 考试大纲完全对应，重点突出高频考点和核心概念。每个部分对应考试的一个关键知识领域。请利用本书来构建坚实的知识基础，强化对核心定理的理解，并熟悉解决实际问题的各类题型。

第一部分：集合与不等式 (Sets and Inequalities)

第一章：集合的语言

集合简介

欢迎来到数学的结构世界。**集合 (Set)** 是现代数学的基石，它为我们提供了一种精确的语言，用来描述和组织具有共同特征的事物。就像化学家对物质进行分类一样，数学家使用集合来对数字、点、甚至函数进行分类。理解集合，是掌握后续所有数学概念的第一步。

1.1 集合的定义与元素

在数学中，我们将一些确定的、不同的对象看作一个整体，这个整体就叫做**集合 (Set)**。组成集合的每一个对象称为该集合的**元素 (Element)**。集合的元素常用小写的英文字母表示，集合用大写英文字母表示，如集合 A、集合 B。

例如，所有亚洲国家的总体是一个集合，而“中国”就是这个集合的一个元素。

下面是一些常见的数集和它们的记法：

全体整数组成的集合简称**整数集** set of all integers，记作 $\mathbb{Z}$ ；

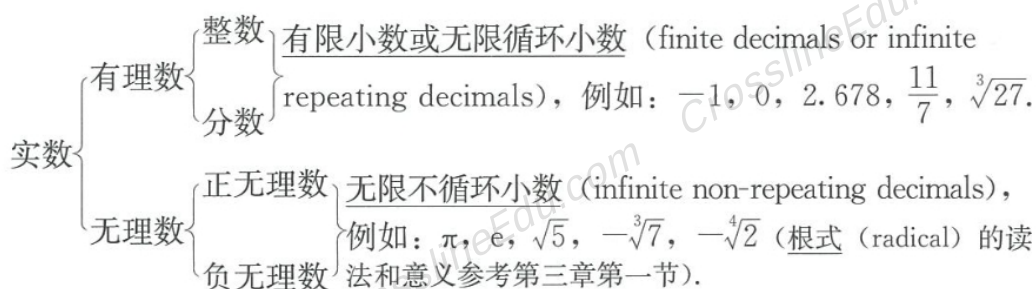
全体非负整数组成的集合简称**非负整数集** set of all non-negative integers 或者自然数集，记作 $\mathbb{N}$ ；

全体正整数组成的集合简称**正整数集** set of all positive integers，记作 $\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}^+$ ；

全体有理数组成的集合简称**有理数集** set of all rational numbers，记作 $\mathbb{Q}$ ；

全体实数组成的集合简称**实数集** set of all real numbers，记作 $\mathbb{R}$ 。

实数的分类：



关键概念：元素与集合的关系

元素与集合之间只有两种关系：“属于”或“不属于”。

- 如果对象 a 是集合 A 的元素，我们记作 $a \in A$ (读作" a 属于 A ")。
- 如果对象 a 不是集合 A 的元素，我们记作 $a \notin A$ (读作" a 不属于 A ")。

例题：判断元素与集合的关系

问题：设集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$ 。请判断 3 和 4 与集合 A 的关系。

解答：

因为 3 是集合 A 中的一个对象，所以 $3 \in A$ 。

因为 4 不是集合 A 中的一个对象，所以 $4 \notin A$ 。

注意：

集合里的元素是**没有顺序**的，例如，集合 $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ 。

含有有限个元素的集合叫做**有限集**，例如，集合 $\{-1, 1\}$ 是有限集。

含有无限多个元素的集合叫做**无限集**，例如，集合 $\{x \mid x > 2\}$ 是无限集。

不含任何元素的集合叫做**空集**，记作 $\emptyset$ 。例如，集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$ 是空集。

1.2 集合的表示方法

为了清晰地描述一个集合，我们通常使用两种方法：

1. 列举法 (Roster Method)

将集合中的所有元素一一列举出来，并用花括号 $\{\}$ 括起来。

- 例如，小于 5 的正整数组成的集合可以表示为： $\{1, 2, 3, 4\}$ 。

2. 描述法 (Set-Builder Notation)

用文字或符号描述集合中所有元素的共同特征。基本格式为 $\{x \mid p(x)\}$ ，其中 x 是集合元素的代表， $p(x)$ 是元素 x 必须满足的条件。

- 例如，所有偶数的集合可以表示为： $\{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ (这里 $\mathbb{Z}$ 代表所有整数的集合)。

3. 区间 (interval)

后面常用区间来表示集合，设 a, b 是两个实数，且 $a < b$ ，那我们把：

- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ 叫做闭区间 **$[a, b]$** ，即 **$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$**

- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ 叫做开区间 (a, b) ，即 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ 叫做左闭右开区间 $[a, b)$ ，即 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ ；
- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ 叫做左开右闭区间 $(a, b]$ ，即 $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ 。

全体实数可以用区间 $(-\infty, +\infty)$ 表示，其中，“ ∞ ”读作“无穷大”，“ $+\infty$ ”读作“正无穷大”，“ $-\infty$ ”读作“负无穷大”，所以还有下面几类区间：

- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ 可以记作区间 $[a, +\infty)$ ，即 $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ ；
- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ 可以记作区间 $(a, +\infty)$ ，即 $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ ；
- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ 可以记作区间 $(-\infty, b]$ ，即 $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ ；
- 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ 可以记作区间 $(-\infty, b)$ ，即 $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$

例题：用不同方法表示集合

问题：请用列举法和描述法表示方程 $x^2 - 9 = 0$ 的解集。

分析：首先，我们需要解这个方程，找到它的所有根。

解题步骤：

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $(x - 3)(x + 3) = 0$
3. 解得 $x = 3$ 或 $x = -3$ 。

答案：

- **列举法：** $C = \{-3, 3\}$
- **描述法：** $C = \{x \mid x^2 - 9 = 0\}$

1.3 集合间的基本关系

1. 子集 (Subset)

一般地，对于两个集合 A 和 B ，如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，那么我们就说集合 A 包含于集合 B ，或者集合 B 包含集合 A ，那么集合 A 称为集合 B 的**子集**，记作 $A \subseteq B$ (或者 $B \supseteq A$)。例如，设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，则 $A \subseteq B$ 。

- **注意：**任何集合都是其自身的子集 ($A \subseteq A$)。**空集 (Empty Set)**，记作 $\emptyset$ ，是任

何集合的子集 ($\emptyset \subseteq A$)。

2. 真子集 (Proper Subset)

对于两个集合 A 与 B ，如果 $A \subseteq B$ ，并且 $A \neq B$ ，那么我们就说集合 A 是集合 B 的真子集 (proper subset)，记作 $A \subsetneq B$ (或 $B \supsetneq A$)。

- 注意：空集 (Empty Set)，记作 $\emptyset$ ，是任何非空集合的真子集，即，对于任何一个非空集合 A ，有 $\emptyset \subsetneq A$ 。

3. 集合相等 (Equal Sets)

如果两个集合中的元素完全相同，则称这两个集合相等。即，如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则 $A = B$ 。

1.4 集合的基本运算

集合的运算就像化学物质之间的反应，它能从已知的集合生成新的集合。

1. 并集 (Union)

由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的并集。记作 $A \cup B$ (读作 A 并 B)。

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

2. 交集 (Intersection)

由所有既属于集合 A 又属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的交集。记作 $A \cap B$ (读作 A 交 B)。

- $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

3. 补集 (Complement)

一般地，设 U 是一个集合， A 是 U 的一个子集 (即 $A \subseteq U$)，由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集 (complement) (或余集)，记作 $C_U A$ ，即 $C_U A = \{x \mid x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$ 。 U 可以看作一个全集 (universal set)。例如，如果 $U = \{1,$

$2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, 那么 $C_U A = \{2, 4\}$ 。

$$C_U A = \{x \mid x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$$

例题：集合的综合运算

问题：设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 集合 $B = \{3, 4, 5\}$ 。求 $A \cap B$ 和 $C_U(A \cup B)$ 。

解题步骤：

1. **求交集 ($A \cap B$):** 寻找 A 和 B 共有的元素。

$$A \cap B = \{3, 5\}$$

2. **求并集 ($A \cup B$):** 合并 A 和 B 的所有元素，重复的元素只写一次。

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5\}$$

3. **求补集 ($C_U(A \cup B)$):** 从全集 U 中去掉所有属于 $A \cup B$ 的元素。

$$C_U(A \cup B) = \{2, 6\}$$

答案： $A \cap B = \{3, 5\}$, $C_U(A \cup B) = \{2, 6\}$ 。

第二章：不等式的求解

不等式简介

在数学中，除了等量关系，我们更常遇到的是不等关系。不等式是表达变量取值范围的重要工具，在函数定义域、值域的求解以及优化问题中都有广泛应用。本章将重点介绍一元二次不等式等 CSCA 考试中的核心题型。

2.1 不等式的基本性质

如果 $a > b$, 那么 $a - b$ 是正数; 如果 $a - b$ 是正数, 那么 $a > b$ 。也就是说 $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$; (“ $\Leftrightarrow$ ”读作: “等价于”或者“当且仅当”), 不等式的主要性质有:

- **对称性:** $a > b \Leftrightarrow b < a$
- **传递性:** 如果 $a > b$ 且 $b > c$, 则 $a > c$

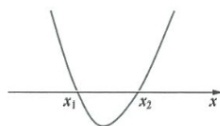
- **加法法则:** 如果 $a > b$, 则 $a + c > b + c$
- **乘法法则:**
 - 如果 $a > b$ 且 $c > 0$, 则 $ac > bc$
 - 如果 $a > b$ 且 $c < 0$, 则 $ac < bc$ (**注意:** 不等号方向改变)
 - $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$
- **幂函数的单调性**
 - $a > b > 0 \Rightarrow a^n > b^n$ ($x \in \mathbf{N}$, 且 $x > 1$)
 - $a > b > 0 \Rightarrow a^{1/n} > b^{1/n}$ ($x \in \mathbf{N}$, 且 $x > 1$)
 - $a > b > 0 \Rightarrow \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$ ($n \in \mathbf{N}$, 且 $n > 1$)
 - $a > b > 0 \Rightarrow a^n > b^n$ ($n \in \mathbf{N}$, 且 $n > 1$)

2.2 一元二次不等式的解法

一元二次不等式是形如 $ax^2 + bx + c > 0$ (或 $<, \geq, \leq$) 的不等式。求解它的关键在于考察其对应函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像。

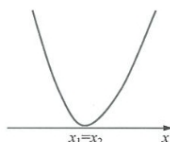
求解步骤:

1. **标准化:** 将不等式化为 $ax^2 + bx + c > 0$ 的形式。
2. **求根:** 假设 $a > 0$, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根是 x_1 和 x_2 , 那么抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像有下面三种情况:
 - 当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时, $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与 x 坐标轴相较于两个不同的点 x_1 和 x_2 , 假设 $x_1 < x_2$, 则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 $\{x \in \mathbf{R} \mid x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$, 则 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集 $\{x \in \mathbf{R} \mid x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$ 。



$\Delta > 0$ 的情形

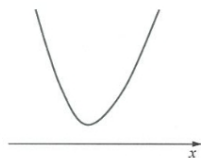
- 当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时, $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与 x 坐标轴相较于两个不同的点 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$, 则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq -\frac{b}{2a}\}$, $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是空集。



$+c \geq 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$, $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是空集。

$\Delta=0$ 的情形

- 当 $\Delta=b^2-4ac < 0$ 时, $y=ax^2 + bx + c$ 的图像与 x 坐标轴没有交点, 则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$, $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是空集



$\Delta < 0$ 的情形

例题: 解一元二次不等式

问题: 求解不等式 $x^2 - 5x + 6 < 0$ 。

解题步骤:

1. **求根:** 解方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。

因式分解得 $(x-2)(x-3) = 0$ 。

根为 $x_1 = 2, x_2 = 3$ 。

2. **判断:** 这是一个开口向上的抛物线 ($a=1 > 0$)。不等式要求 $f(x) < 0$, 即函数图像在 x 轴下方的部分。

答案: 解集为 $\{x \mid 2 < x < 3\}$ 。

第二部分：函数与数列 (Functions and Sequences)

引言：描述运动与变化的语言

欢迎进入函数的世界。如果说集合是数学的静态骨架，那么函数就是描述世间万物动态变化的语言。从物体运动的速度，到人口增长的模式，再到金融市场的波动，其背后都隐藏着函数的规律。

在 CSCA 考试中，“函数与数列”模块占据了约 33% 的比重，是所有模块中最重要的部分。掌握了函数，就等于抓住了 CSCA 数学考试的“牛鼻”，不仅能直接解决大量题目，更能为后续“几何与代数”、“概率与统计”模块的学习打下坚实基础。

本部分将从函数的基本概念入手，深入探讨其核心性质，并介绍几种在理工科学习中至关重要的基本初等函数。我们将延续本书“概念为本，例题为用”的风格，助您高效备考。

第三章：函数的概念与性质

函数简介

函数 (Function) 是描述两个变量之间依赖关系的核心数学工具。当我们说一个量依赖于另一个量变化时，我们就在使用函数的思想。例如，行驶的距离取决于行驶的时间，圆的面积取决于其半径的大小。本章将精确定义什么是函数，并系统学习其三大核心性质：定义域、单调性和奇偶性。

3.1 函数的定义、定义域与值域

1. 函数的定义 (Definition of a Function)

一般地，设 A 、 B 是非空的数集，如果按照某种确定的对应关系 f ，使对于集合 A 中的任意一个数 x ，在集合 B 中都有唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应，那么就称 f 为从集合 A 到集合 B 的一个函数。

- 记作： $y = f(x), x \in A$
- x 称为 **自变量 (Independent Variable)**。
- y 称为 **因变量 (Dependent Variable)**，也是 x 的 **函数值 (Function Value)**。

2. 函数的定义域 (Domain)

自变量 x 的取值范围，即集合 A ，被称为函数的定义域。定义域是函数存在的前提，求解函数的各类问题都必须优先考虑定义域。确定定义域通常需要遵循以下基本原则：

- 分式的分母不能为零。
- 偶次根式（如平方根）的被开方数必须大于或等于零。
- 对数函数的真数（argument）必须大于零。

例题：求函数的定义域

问题：求函数 $f(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{x-3}$ 的定义域。

分析：这个函数包含了一个平方根和一个分式。要使函数有意义，必须同时满足两个条件：根号下的表达式非负，且分母不为零。

解题步骤：

1. 根据根式有意义的条件，得： $x-1 \geq 0$ ，解得 $x \geq 1$ 。
2. 根据分式有意义的条件，得： $x-3 \neq 0$ ，解得 $x \neq 3$ 。
3. 两个条件必须同时满足，所以取它们的交集。

答案：定义域为 $\{x \mid x \geq 1 \text{ 且 } x \neq 3\}$ ，用区间表示为 $[1, 3) \cup (3, +\infty)$ 。

3. 函数的值域 (Range)

所有函数值 y 组成的集合，即 $\{f(x) \mid x \in A\}$ ，被称为函数的值域。求解值域是理解函数变化范围的关键。

3.2 函数的性质 (Properties of a Function)

1. 单调性 (Monotonicity)

单调性描述了函数值 y 随自变量 x 在特定区间内变化的趋势（上升或下降）。

- **增函数 (Increasing Function):** 在区间 D 上, 如果对于任意 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 在 D 上是增函数。其图像从左到右是上升的。
- **减函数 (Decreasing Function):** 在区间 D 上, 如果对于任意 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 在 D 上是减函数。其图像从左到右是下降的。

一个函数在不同区间可能具有不同的单调性。这些区间被称为**单调区间**。

例题：判断函数的单调性

问题：证明函数 $f(x) = x^2 - 2x$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数。

分析：我们需要使用单调性的定义来证明。即任取两个变量，比较其函数值的大小。

解题步骤：

1. **取值:** 在区间 $[1, +\infty)$ 上任取两个值 x_1 和 x_2 , 并设 $x_1 < x_2$ 。
2. **作差:** 计算 $f(x_1) - f(x_2) = (x_1^2 - 2x_1) - (x_2^2 - 2x_2) = (x_1^2 - x_2^2) - 2(x_1 - x_2)$ 。
3. **变形:** 利用平方差公式因式分解: $f(x_1) - f(x_2) = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) - 2(x_1 - x_2) = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2)$ 。
4. **定号:**
 - 因为 $x_1 < x_2$, 所以 $x_1 - x_2 < 0$ 。
 - 因为 x_1, x_2 都在 $[1, +\infty)$ 上, 且 $x_1 < x_2$, 所以 $x_1 \geq 1, x_2 > 1$ 。因此, $x_1 + x_2 > 1 + 1 = 2$, 即 $x_1 + x_2 - 2 > 0$ 。
 - 所以, $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2)$ 是一个负数乘以一个正数, 结果为负。即 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ 。
5. **结论:** 由 $f(x_1) < f(x_2)$, 根据定义, 函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是增函数。

2. 奇偶性 (Parity)

奇偶性描述的是函数图像关于坐标系原点或 y 轴的对称性。判断奇偶性的前提是, 函数的定义域必须关于原点对称。

- **偶函数 (Even Function):** 如果对于定义域内的任意一个 x , 总有 $f(-x) = f(x)$, 则该函数为偶函数。偶函数的图像关于 y 轴对称。
- **奇函数 (Odd Function):** 如果对于定义域内的任意一个 x , 总有 $f(-x) = -f(x)$, 则该函数为奇函数。奇函数的图像关于原点对称。
- 如果一个函数不满足以上任一条件, 则称为**非奇非偶函数**。

例题: 判断函数的奇偶性

问题: 判断函数 $f(x) = x^3 + x$ 的奇偶性。

分析: 首先检查定义域, 然后计算 $f(-x)$, 并将其与 $f(x)$ 进行比较。

解题步骤:

1. **定义域:** 函数 $f(x) = x^3 + x$ 的定义域为所有实数 R , 关于原点对称。
2. **计算 $f(-x)$:** $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x$ 。
3. **比较:** $f(-x) = -(x^3 + x) = -f(x)$ 。

答案: 因为 $f(-x) = -f(x)$, 所以该函数是奇函数。

第四章：基本初等函数 (Basic Elementary Functions)

简介

基本初等函数是构成更复杂函数的基本“积木”。它们包括幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等。每一类函数都有其独特的图像形态和性质，并对应着现实世界中不同类型的增长和变化模式。本章将逐一介绍它们的定义、图像和关键性质。

4.1 幂函数 (Power Function)

1. 定义与形式

形如 $y = x^{\alpha}$ (其中 α 为有理数) 的函数称为幂函数。在这里，自变量是底数 x ，而指数 α 是一个常数。

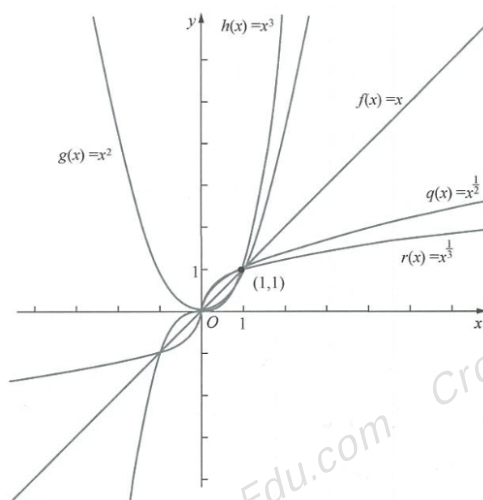
- 注意：** 必须区分幂函数和指数函数。指数函数的自变量在指数位置上 (如 $y = a^x$)。

CSCA 考试中常见的幂函数指数 α 包括 $1, 2, 3, \frac{1}{2}, -1$ 。

2. 常见幂函数的图像与性质

当 $\alpha > 0$ ，在同一个直角坐标系下画出 $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ 的图像，可以看出，当 $\alpha > 0$ ，幂函数 $y = x^{\alpha}$ 有以下性质：

- 图像都经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ ；
- 在第一象限内， x 增大时， $f(x)$ 的值也增大

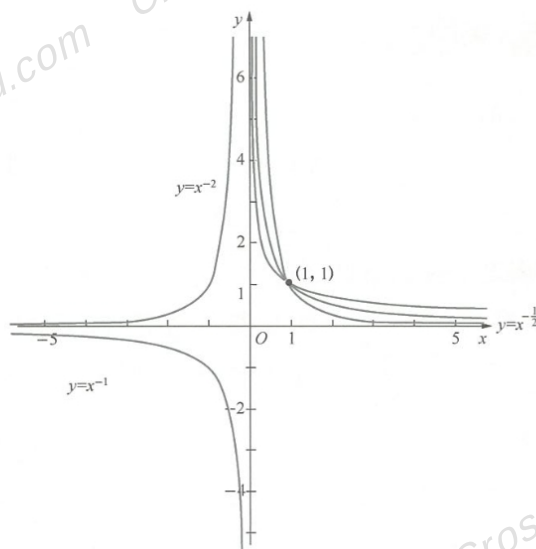


正指数的幂函数的图像

当 $\alpha < 0$ ，在同一个直角坐标系下画出 $y = x^{-1}$, $y = x^{-2}$, $y = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的图像，可以看出，当

$a < 0$, 幂函数 $y = x^a$ 有以下性质:

- (1) 图像都经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$;
- (2) 在第一象限内, x 增大时, $f(x)$ 的值却减小



负指数的幂函数的图像

函数	定义域	值域	奇偶性	在 $(0, +\infty)$ 上的单调性
$y = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇函数	增函数
$y = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	偶函数	增函数
$y = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇函数	增函数
$y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$	非奇非偶	增函数
$y = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$	非奇非偶	减函数

例题: 比较幂函数值的大小

问题: 设 $a = 0.5^{0.5}$, $b = 0.3^{0.5}$, $c = 0.5^{0.3}$, 请比较 a, b, c 的大小。

分析: 此题综合考察了幂函数和指数函数的性质。我们可以利用函数的单调性作为比较的桥梁。

解题步骤:

1. **比较 a 和 b :** 考察幂函数 $y = x^{0.5}$ 。因为指数 $0.5 > 0$, 该函数在 $(0, +\infty)$ 上是增函数。由于 $0.5 > 0.3$, 所以 $0.5^{0.5} > 0.3^{0.5}$, 即 $a > b$ 。
2. **比较 a 和 c :** 考察指数函数 $y = 0.5^x$ 。因为底数 0.5 介于 0 和 1 之间, 该函数

是减函数。由于 $0.5 > 0.3$ ，所以 $0.5^{0.5} < 0.5^{0.3}$ ，即 $a < c$ 。

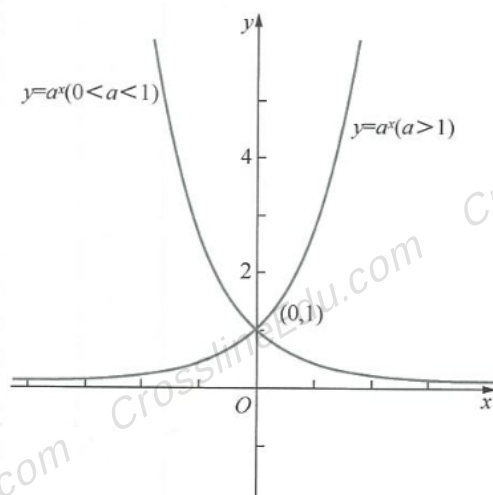
3. **结论：**综合两步结果，我们得到 $b < a < c$ 。

4.2 指数函数 (Exponential Function)

1. 定义与形式

形如 $y = a^x$ (其中底数 a 为常数，且 $a > 0, a \neq 1$) 的函数称为指数函数。指数函数描述了“指数增长”或“指数衰减”的现象，例如细胞分裂或放射性物质衰变。

2. 图像与性质



一般指数函数的图像

指数函数的性质完全由底数 a 决定。

性质	$a > 1$; (例如 $y = 2^x$)	$0 < a < 1$; (例如 $y = (0.5)^x$)
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
值域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$
图像特征	图像恒过点 $(0, 1)$	图像恒过点 $(0, 1)$
单调性	在 $\mathbb{R}$ 上是 增函数	在 $\mathbb{R}$ 上是 减函数
渐近线	以 x 轴 ($y=0$) 为渐近线	以 x 轴 ($y=0$) 为渐近线

• 重要指数函数:

- **自然指数函数 $y = e^x$:** e 是一个无理数， $e \approx 2.71828$ 。这是一个底数大于 1 的增函数，在微积分和许多科学领域有极其重要的应用。

4.3 对数函数 (Logarithmic Function)

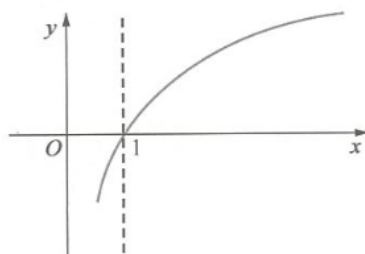
1. 定义与关系

一般地, 如果 a ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的 b 次幂等于 N , 即 ($a^b = N$), 那么数 b 叫做以 a 为底 N 的对数, 记作 $\log_a N = b$, 其中 a 叫做对数的底数, N 叫做对数的真数。

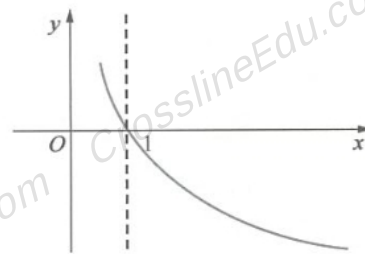
形如 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的函数称为对数函数。

- **重要关系:** 指数函数 $y = a^x$ 和对数函数 $y = \log_a x$ 互为反函数, 它们的图像关于直线 $y = x$ 对称。

2. 图像与性质



$a > 1$ 时 $y = \log_a x$ 的图像



$0 < a < 1$ 时 $y = \log_a x$ 的图像

对数函数的性质也完全由底数 a 决定, 其性质与同底的指数函数密切相关。

性质	$a > 1$; (例如 $y = \log_2 x$)	$0 < a < 1$; (例如 $y = \log_{0.5} x$)
定义域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$
值域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
图像特征	图像恒过点 $(1, 0)$	图像恒过点 $(1, 0)$
单调性	在 $(0, +\infty)$ 上是 增函数	在 $(0, +\infty)$ 上是 减函数
渐近线	以 y 轴 ($x=0$) 为渐近线	以 y 轴 ($x=0$) 为渐近线

- **重要对数函数:**

- 自然对数 $y = \log_e x$, 通常记作 $\ln(x)$ 。
- 常用对数 $y = \log_{10} x$, 通常记作 $\lg(x)$ 。

- **对数的性质:**

- 负数和零都没有对数;
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$;
- 对数恒等式 $a \log_a N = N$ (由定义得到);
- 常用对数 $\log_{10} N = \lg N$;
- 自然对数 $\log_e N = \ln N$;
- 底数 a 的取值范围为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$; 真数 N 的取值范围为 $(0, +\infty)$ 。

3. 对数运算法则

如果 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 则:

- $\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a (M / N) = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a (M^n) = n \log_a M$ ($n \in \mathbb{R}$)

4. 换底公式:

- $\log_a N = \log_m N / \log_m a$ ($a > 0$, $a \neq 1$)

常用的结论:

- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$
- $\log_a^m b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ ($a, b > 0$ 且均不为 1);
- $\log_x y \cdot \log_y z = \log_x z$

例题: 对数运算与求解

问题: 计算 $\log_3 54 - \log_3 2$ 的值。

分析: 利用对数的运算法则, 可以将多个对数的运算简化为单个对数的运算。

解题步骤:

应用法则: 根据对数减法法则 $\log_a M - \log_a N = \log_a \left(\frac{M}{N}\right)$, 可得:

$$\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 \left(\frac{54}{2}\right)$$

计算:

$$\log_3 (27)$$

求值: 思考 3 的多少次方等于 27。因为 $3^3 = 27$, 所以 $\log_3 (27) = 3$ 。

答案: 3。

4.4 三角函数 (Trigonometric Functions)

1. 角的概念与弧度制 (Concept of Angles and Radian Measure)

在解析几何中，我们把角放在直角坐标系中讨论。一个角由一条固定的**始边**（通常是 x 轴非负半轴）和一条旋转的**终边**组成。

虽然角度制（如 $90^\circ, 180^\circ$ ）很直观，但在高等数学中，我们更常用**弧度制 (Radian Measure)**来度量角。用“弧度”（radian）作为单位来度量角的制度叫做弧度制（radian measure），弧度的单位符号是 rad ，读作“弧度”。规定正角的弧度数为正数，负角的弧度数为负数，零角的弧度数为零。

- **定义**：弧长等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做 1 弧度的角。
- **换算关系**：因为周长为 $2\pi r$ 的圆弧对应 360° ，所以 $2\pi \text{rad} = 360^\circ$ ，即 $\pi \text{rad} = 180^\circ$ 。
- **弧长公式**： $|\alpha| = \frac{l}{r} \Rightarrow l = |\alpha|r$ ，其中 l 是以角 α 作为圆心角时所对弧的长， r 是圆的半径。

2. 单位圆与三角函数的定义 (The Unit Circle and Definition of Trigonometric Functions)

设 α 是一个任意角， α 的终边上任意一点 P （除端点外）的坐标为 (x, y) ，它与原点的距离是 r （ $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ ），那么：

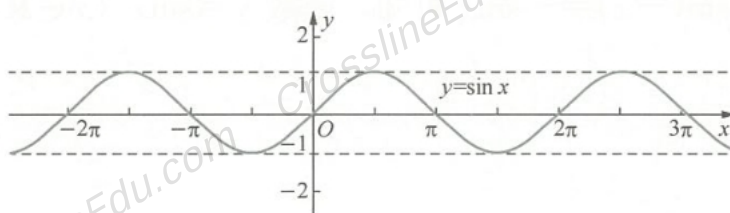
- 比值 $\frac{y}{r}$ 叫做 α 的正弦(Sine)，记作 $\sin\alpha$ ，即 $\sin\alpha = \frac{y}{r}$
- 比值 $\frac{x}{r}$ 叫做 α 的余弦(Cosine)，记作 $\cos\alpha$ ，即 $\cos\alpha = \frac{x}{r}$
- 比值 $\frac{y}{x}$ 叫做 α 的正切(Tangent)，记作 $\tan\alpha = \frac{y}{x}$ （其中 $x \neq 0$ ）
- 比值 $\frac{x}{y}$ 叫做 α 的余切(Cotangent)，记作 $\cot\alpha = \frac{x}{y}$

这个定义是三角函数的核心，它将三角比从直角三角形推广到了任意角。

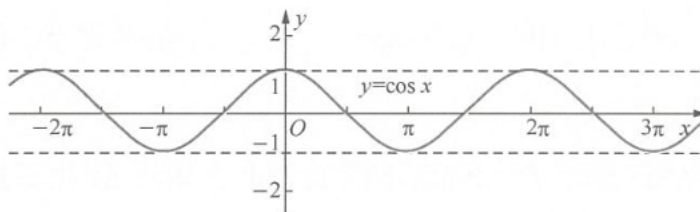
3. 主要三角函数的图像与性质

三角函数最显著的特征是**周期性 (Periodicity)**，即函数图像会呈周期性重复。

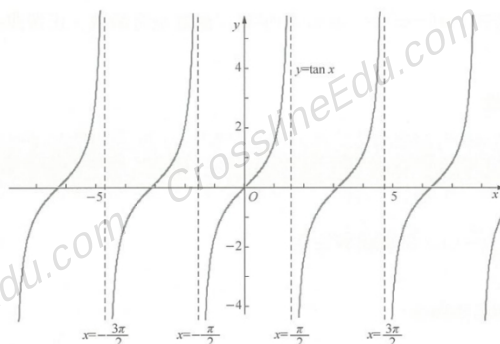
- 正弦函数的图像:



- 余弦函数的图像:



- 正切函数的图像:



函数	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
图像	正弦曲线 (波浪形)	余弦曲线 (波浪形)	周期性中断的曲线
定义域	$\mathbb{R}$ (全体实数)	$\mathbb{R}$ (全体实数)	$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$ (全体实数)
周期性	最小正周期为 2π	最小正周期为 2π	最小正周期为 π
奇偶性	奇函数 $\sin(-x) = -\sin x$	偶函数 $\cos(-x) = \cos x$	奇函数 $\tan(-x) = -\tan x$

单调性	$2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ $y = \sin x$ 是增函数; 当 $2k\pi + \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ $y = \sin x$ 是减函数	$2k\pi - \pi \leq x \leq 2k\pi$ 时, $y = \cos x$ 是增函数 $2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi$ 时, $y = \cos x$ 是减函数	$y = \tan x$ 在 $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 内都是增函数
-----	--	--	--

4. 特殊角的四个三角函数值

三角函数 角	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
90°	1	0	无	0
120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
180°	0	-1	0	无

三角函数 角	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
第一象限	+	+	+	+
第二象限	+	-	-	-
第三象限	-	-	+	+
第四象限	-	+	-	-

特殊角的四个三角函数值

三角函数 角	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
0°	0	1	0	无
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

四类象限角的三角函数值的符号

5. 基本三角关系式 (Basic Trigonometric Identities)

这些公式是进行三角函数计算和化简的基础。

- 同角平方关系: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
- 同角商数关系: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
- $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$
- $\tan^2\alpha = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1-\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1}{\cos^2\alpha} - 1$
- $\cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha}$

6. 诱导公式

- 公式一:

- $\sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin\alpha$
- $\cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos\alpha$
- $\tan(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \tan\alpha \quad (k \in \mathbb{Z})$

- 公式二:

- $\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$
- $\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$
- $\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha$
- $\cot(\pi + \alpha) = \cot\alpha$

- 公式三:

- $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
- $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$

$$\circ \tan(-\alpha) = -\tan\alpha$$

$$\circ \cot(-\alpha) = -\cot\alpha$$

• 公式四:

$$\circ \sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\circ \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\circ \tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha$$

$$\circ \cot(\pi - \alpha) = -\cot\alpha$$

• 公式五:

$$\circ \sin(2\pi - \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\circ \cos(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$$

$$\circ \tan(2\pi - \alpha) = -\tan\alpha$$

$$\circ \cot(2\pi - \alpha) = -\cot\alpha$$

例题: 利用三角关系式求值

问题: 已知角 α 是第二象限角, 且 $\sin\alpha = 3/5$, 求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$ 的值。

分析: 我们可以利用 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 来求出 $\cos\alpha$ 的值, 然后根据角 α 所在的象限确定 $\cos\alpha$ 的正负号。

解题步骤:

应用平方关系:

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25。$$

确定符号: 因为 α 是第二象限角, 其横坐标 (余弦值) 为负。所以, $\cos\alpha = -\sqrt{16/25} = -4/5$ 。

应用商数关系:

$$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (3/5) / (-4/5) = -3/4。$$

答案: $\cos\alpha = -4/5$, $\tan\alpha = -3/4$ 。

4.4 函数 $y = A \sin (\omega x + \varphi)$ 的图像(Trigonometric Functions)

函数 $y = A \sin (\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0$) ($x \in \mathbb{R}$) 可以看做用下面的方法得到:

1. 把 $y = A \sin x$ 的图像上所有点向左 ($\varphi > 0$) 或向右 ($\varphi < 0$) 平移 $|\varphi|$ 个单位, 得到 $y = \sin (x + \varphi)$;
2. 把所得到的 $y = \sin (x + \varphi)$ 图像上各点的纵坐标不变, 横坐标缩短 ($\omega > 1$) 或伸长 ($\omega < 1$) 到原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍, 得到 $y = \sin (\omega x + \varphi)$;
3. 把所得到的 $y = \sin (\omega x + \varphi)$ 的图像各点横坐标不变, 纵坐标伸长 ($A > 1$) 或缩短 ($A < 1$) 到原来的 A 倍, 就得到 $y = \sin (\omega x + \varphi)$ 。

4.5 解三角形 (Solve triangles)

- 正弦定理:

$$\circ \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- 余弦定理:

$$\circ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$\circ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B,$$

$$\circ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

或者

$$\circ \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\circ \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\circ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

- 三角形的面积公式:

$$\bullet S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B$$

其中 a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 所对的边的边长, R 是 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径。

4.6 两角和与差的三角函数

- 两角和的余弦公式:

- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad C_{(\alpha+\beta)}$

- $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad C_{(\alpha-\beta)}$

- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

- 两角和的正弦公式

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad S_{(\alpha+\beta)}$

- $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad S_{(\alpha-\beta)}$

- 两角和的正切公式

当 $\cos(\alpha+\beta) \neq 0$ 时, 将公式 $S_{(\alpha+\beta)}C_{(\alpha+\beta)}$ 的两边分别相除, 就有

- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$

如果 $\cos \alpha \cos \beta \neq 0$ 可以将分子、分母都除以 $\cos \alpha \cos \beta$, 从而得到

- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad T_{(\alpha+\beta)}$

- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \quad T_{(\alpha-\beta)}$

4.7 二倍角公式

- $\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (\alpha \text{ 为任意角}) \quad (S_{2\alpha})$

- $\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 -$

$$2 \sin^2 \alpha \quad (\alpha \text{ 为任意角}) \quad (C_{2\alpha})$$

$$\circ \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \quad \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \alpha \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \right) \quad (T_{2\alpha})$$

4.8 半角公式

$$\circ \quad \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\circ \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\circ \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

4.9 三角函数的积化和差以及和差化积公式

• 积化和差公式

$$\circ \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta)]$$

$$\circ \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) - \sin (\alpha - \beta)]$$

$$\circ \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]$$

$$\circ \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) - \cos (\alpha - \beta)]$$

• 和差化积公式

$$\circ \quad \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\circ \quad \sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\circ \quad \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\circ \quad \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

第五章：数列 (Sequences)

数列简介

数列 (Sequence) 是一种特殊的函数，其定义域是正整数集或其子集。我们通常将其视为一系列按特定顺序排列的数。从简单的利息计算到复杂的算法分析，数列为研究离散变化的过程提供了数学工具。

CSCA 考试主要考察两种最基本的数列：等差数列和等比数列。

5.1 等差数列 (Arithmetic Sequence)

1. 定义

如果一个数列从第二项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数，这个数列就叫做等差数列。这个常数称为等差数列的公差 (common difference)，通常用 d 表示。

2. 通项公式 (General Term Formula)

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d ，则其第 n 项为：

$$\circ \quad a_n = a_1 + (n - 1)d$$

3. 前 n 项和公式 (Sum Formula)

等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 等于首项与末项的和乘以项数，再除以 2。

$$\circ \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

$$\circ \quad \text{将通项公式代入，可得另一个常用形式：} S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

例题：等差数列的计算

问题：在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3 = 5$ ， $a_7 = 13$ 。求该数列的通项公式 a_n 和前 10 项和 S_{10} 。

分析：题目给出了两项的值，我们可以利用通项公式建立一个关于 a_1 和 d 的方程组来求解。

解题步骤：

建立方程组：

- $a_3 = a_1 + (3 - 1)d = a_1 + 2d = 5$
- $a_7 = a_1 + (7 - 1)d = a_1 + 6d = 13$

解方程组: 用第二式减去第一式, 得 $4d = 8$, 解得 $d = 2$ 。将 $d = 2$ 代入第一式, 得 $a_1 + 4 = 5$, 解得 $a_1 = 1$ 。

求通项公式: $a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + (n - 1) \cdot 2 = 2n - 1$ 。

求前 10 项和: 利用 $S_n = na_1 + n(n-1)d / 2$ 计算。

$$S_{10} = 10 \cdot 1 + 10 \cdot (10 - 1) \cdot 2 / 2 = 10 + 10 \cdot 9 = 10 + 90 = 100。$$

答案: 通项公式为 $a_n = 2n - 1$, 前 10 项和 S_{10} 为 100。

5.2 等比数列 (Geometric Sequence)

1. 定义

如果一个数列从第二项起, 每一项与它的前一项的比等于同一个常数(且该常数不为 0), 这个数列就叫做等比数列。这个常数称为等比数列的**公比 (common ratio)**, 通常用 q 表示。

2. 通项公式

设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q , 则其第 n 项为:

$$\circ \quad a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

3. 等比中项

如果在 a 与 b 中间插入一个数 G , 使 a, G, b 是一个等比数列中的三项, 那么 G 叫做 a 与 b 的等比中项, 如果 G 是 a, b 的等比中项, 那么

$$\circ \quad G = \pm \sqrt{ab}$$

4. 前 n 项和公式

设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。

$$\circ \quad S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

$$\circ \quad \text{当 } q = 1 \text{ 时, } S_n = na_1$$

例题: 等比数列的应用

问题: 某创业公司 2023 年的收入为 400 万元。若该公司计划未来每年的收入比上一年增长 50%, 请问 2025 年的收入是多少? 从 2023 年到 2025 年这三年总收入是多少?

分析: 收入的变化构成一个等比数列。首项 $a_1 = 400$ 万, 公比 $q = 1 + 50\% = 1.5$ 。

解题步骤:

确定数列模型:

- A_1 (2023 年收入) = 400
- 公比 $q = 1.5$

求 2025 年的收入: 2025 年是数列的第 3 项 ($n=3$)。

$$a_3 = a_1 q^{3-1} = 400 * (1.5)^2 = 400 * 2.25 = 900 \text{ 万元。}$$

求三年的总收入: 计算前 3 项和 S_3 。

$$S_3 = a_1(1 - q^3) / (1 - q) = 400 * (1 - 1.5^3) / (1 - 1.5) = 400 * (1 - 3.375) / (-0.5) = 400 * (-2.375) / (-0.5) = 400 * 4.75 = 1900 \text{ 万元。}$$

答案: 2025 年的收入预计为 900 万元, 这三年总收入为 1900 万元。

第六章: 导数与微积分初步 (Introduction to Derivatives and Calculus)

微积分初步简介

欢迎来到微积分的大门。在前面的章节中, 我们研究了直线, 它的斜率是恒定不变的。但在现实世界中, 变化往往不是匀速的: 自由落体的速度越来越快, 股票曲线时刻在波动。

导数 (Derivative) 就是描述这种“瞬时变化率”的数学工具。如果说函数描述了事物的状态, 那么导数就描述了事物的变化趋势。它是连接代数与几何的桥梁, 帮助我们精确计算曲线上任意一点的切线斜率, 以及寻找函数的极值。在 CSCA 考试中, 这一章虽然篇幅不长, 但其概念十分重要。

6.1 导数的概念与几何意义

1. 导数的定义 (Definition of Derivative)

考虑函数 $y = f(x)$, 如果自变量 x 在 x_0 处有增量 Δx , 那么函数 y 相应地有增量

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 之间的平均变化率, 即

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，我们就说函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导，这个极限叫做 $f(x)$ 在

x_0 处的导数，记作 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ ：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

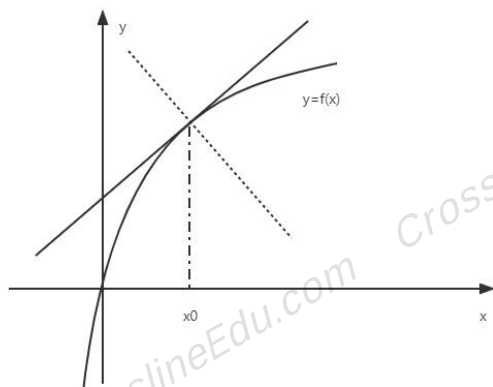
若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 不存在，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导。

2. 导数的几何意义 (Geometric Meaning)

这是 CSCA 考试的核心考点。请务必记住：

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ ，在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在

点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线 (Tangent Line) 的斜率。



即：切线斜率 $k = f'(x_0)$ 。

根据直线方程的点斜式，我们可以写出曲线在点 (x_0, y_0) 处的切线方程：

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

例题：利用导数求切线方程

问题：已知函数 $f(x) = x^2$ 。求该曲线在点 $P(2, 4)$ 处的切线方程。

分析：我们需要切线的斜率和切点坐标。切点已知，根据几何意义，斜率就是函数在 $x = 2$ 处的导数值。

解题步骤：

(1) **确定导数公式：**根据幂函数求导法则 $(x^n)' = nx^{n-1}$ ，可知 $(x^2)' = 2x$ 。

(2) 计算斜率: 将 $x = 2$ 代入导函数, 得 $k = f'(2) = 2 \times 2 = 4$ 。

(3) 写出方程:

$$y - 4 = 4(x - 2)$$

$$y - 4 = 4x - 8$$

$$y = 4x - 4$$

答案: 切线方程为 $y = 4x - 4$ 。

6.2 基本导数公式与运算法则

1. 常见函数的导数 (Derivatives of Basic Functions)

熟记这些公式是解题的基础 (C 为常数):

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$
C (常数)	0
x^a ($a \in \mathbb{R}, a \neq 0$)	$a x^{a-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x
a^x ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)	$a^x \ln a$
$\log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)	$\frac{1}{x \ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

- 注意: $f'(x)$ 是一个函数, $f'(x_0)$ 是函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值

2. 导数的四则运算法则 (Arithmetic Rules for Derivatives)

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均为可导函数, 则:

- $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$
- $(Cu)' = Cu' \quad (C \text{ 为常数})$

例题: 求函数的导数

问题: 求函数 $y = x^3 + 2\cos x$ 的导数 y' 。

分析: 利用加法法则, 分别对 x^3 和 $2\cos x$ 求导。

解题步骤:

$$\begin{aligned} y' &= (x^3)' + (2\cos x)' \\ y' &= 3x^{3-1} + 2(\cos x)' \\ y' &= 3x^2 - 2\sin x \end{aligned}$$

答案: $y' = 3x^2 - 2\sin x$ 。

3. 复合函数的求导法则

设 $y = f(u)$ 、 $u = \varphi(x)$ 均可导, 则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 可导, 且

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x = f'(u) \cdot \varphi'(x)。$$

注意区分 y'_x , y'_u 两个符号的含义: y'_x 是指对 x 求导, y'_u 是指对 u 求导, 即

$$y'_x = f'(x), y'_u = f'(u)$$

例题: 复合函数的求导

问题: 求 $y = \ln(1+x^2)$ 的导数

分析: 函数 $y = \ln(1+x^2)$ 由 $y = \ln u$ 和 $u = 1+x^2$ 复合而成

按求导法则求导 $y' = (\ln u)' \cdot (1+x^2)' = \frac{1}{u} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}$

答案: $y' = \frac{2x}{1+x^2}$

6.3 导数的简单应用

导数最强大的功能之一是帮助我们研究函数的性质，特别是**单调性**和**极值**。

1. 判断单调性 (Monotonicity)

函数的单调性与其导函数的正负有以下关系：一般地，设函数 $y = f(x)$ 在某个区间 $(a,$

b) 内可导：

- 如果 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在该区间内**单调递增**，但是反过来，不对。
- 如果 $f'(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在该区间内**单调递减**，但是反过来，不对。
- 如果在某区间恒有 $f'(x) = 0$ ，则 $f(x)$ 在该区间内恒为常数，反过来，也对。

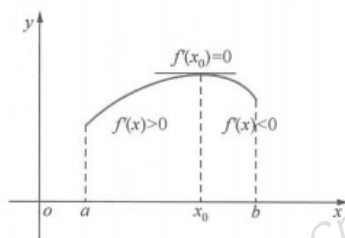
求已知函数的单调区间：

- (1) 求 $y = f(x)$ 的定义域
- (2) 求 $f'(x)$
- (3) 令 $f'(x) > 0$ ，解不等式，求单调增区间
- (4) 令 $f'(x) < 0$ ，解不等式，求单调减区间

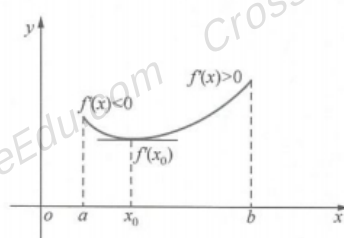
2. 极值 (Extrema)

若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点附近可导，且满足

- 当 $x < x_0$ 时有 $f'(x_0) > 0$ ，当 $x > x_0$ 时有 $f'(x_0) < 0$ ，则点 x_0 是函数 $y = f(x)$ 的极大值点， $y = f(x_0)$ 是**极大值**。
- 当 $x < x_0$ 时有 $f'(x_0) < 0$ ，当 $x > x_0$ 时有 $f'(x_0) > 0$ ，则点 x_0 是函数 $y = f(x)$ 的极小值点， $y = f(x_0)$ 是**极小值**。



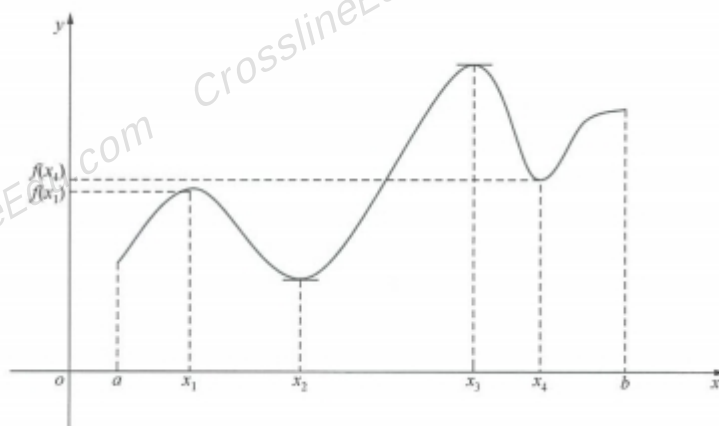
极大值



极小值

注意:

- 极大值点与极小值点统称为极值点，极大值与极小值统称为极值
- 极大(小)值只是极大(小)值点的函数值与他附近点的函数值比较是最大(小)，但在函数的整个定义域内不一定是最大(小)
- 一个函数在某个区间上可以没有极值，如果有极值，极大值或极小值可以有多个，比如，直线在整个定义域上没有极值；如下图，函数有两个极大值和两个极小值
- 一个函数的极大值未必大于极小值，如下图所示， x_1 是极大值点， x_4 是极小值点，实际上 $f'(x_1) < f'(x_4)$



函数的极值

求极值的步骤:

- (1) 确定函数的定义域;
- (2) 求导函数;
- (3) 求方程 $y'=0$ 的根 (这样的点成为驻点) 以及不可导点, 这些是可能的极值点;
- (4) 检查在方程的根的左右两侧的符号, 确定极值点。

例题: 求单调区间与极值

问题: 设函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 。求该函数的单调区间和极值。

分析: 先求导，通过解导数大于 0 或小于 0 的不等式确定单调性，再通过导数等于 0 的点判断极值。

解题步骤:

(1) **确定函数的定义域:** 函数的定义域为 $\mathbb{R}$

(2) **求导数:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$ 。

(3) **求驻点:** 令 $f'(x) = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 $x = -1$ 。

(4) **列表分析:**

由 $x = 1$ 和 $x = -1$ 两点将定义域分成三个区间

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

(5) **确定单调区间与极值:**

○ $x = -1$ 处，由增变减，有极大值 $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = 2$ 。

○ $x = 1$ 处，由减变增，有极小值 $f(1) = 1^3 - 3(1) = -2$ 。

答案: 增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ ；减区间为 $(-1, 1)$ 。极大值为 2，极小值为 -2。

3. 函数的最大值和最小值

一般地，如果函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，那么它一定有最大值和最小值

求函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值与最小值的步骤如下：

(1) 求函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内所有满足 $f'(x) = 0$ 的点以及导数不存在的点，记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，并计算相应的函数值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ ；

(2) 求函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 端点处的值 $f(a)$ 和 $f(b)$ ；

(3) 将函数 $f(x)$ 的值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ 与 $f(a), f(b)$ 进行比较, 其中最大的一个即为函数在 $[a, b]$ 上的最大值, 最小的一个即为最小值。

4. 函数的最值和极值的关系

- 极值是对某一点附近而言, 最值是对函数的定义区间 $[a, b]$ 的整体而言;
 - 在函数的定义区间内, 极大 (小) 值可能有多个, 但最大 (小) 值只有一个 (或者没有)
 - 对于可导函数, 函数的最大 (小) 值必然在极大 (小) 值点或区间端点取得。
-

第三部分：几何与代数 (Geometry and Algebra)

引言：用代数语言描述几何世界

欢迎来到几何与代数的世界。在初等数学中，我们习惯于用直尺和圆规来研究图形的性质。而解析几何的诞生，彻底改变了这一切——它为我们提供了一套强大的代数工具，通过建立坐标系，将几何图形（点、线、圆等）与方程一一对应起来。

“形”的性质可以通过“数”的运算来揭示，“数”的关系也可以通过“形”的直观来理解。这种“数形结合”的思想，是解决数学问题最重要、最有效的思想方法之一。从卫星的运行轨道，到建筑的设计蓝图，再到计算机图形的渲染，解析几何无处不在。

本部分将从最基本的直线和圆入手，逐步介绍圆锥曲线，并引入向量与复数等代数工具，助您掌握用代数方法解决几何问题的核心能力。

第七章：平面解析几何 (Plane Analytic Geometry)

简介

平面解析几何是 CSCA 考试的重点。本章的核心任务是学习如何用方程来描述和研究平面上的各种图形，重点包括直线、圆以及由圆锥切割而成的三种曲线：椭圆、双曲线和抛物线。

7.1 直线 (The Straight Line)

直线是所有几何图形中最简单、最基本的一种。对直线方程的透彻理解，是学习后续所有复杂曲线的基础。

1. 斜率 (Slope)

斜率 k 是衡量直线相对于 x 轴倾斜程度的物理量。对于直线上任意两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ，斜率的计算公式为：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

当直线与 x 轴平行或重合时（水平线）， $k = 0$ 。

当直线与 x 轴垂直时（竖直线），斜率不存在。

2. 直线方程的几种形式 (Forms of the Equation of a Line)

根据已知条件的不同，我们可以选择最方便的形式来表示直线方程。

- **点斜式 (Point-Slope Form):** 已知直线上一点 (x_0, y_0) 和斜率 k 。

$$\circ \quad y - y_0 = k(x - x_0)$$

- **斜截式 (Slope-Intercept Form):** 已知斜率 k 和直线在 y 轴上的截距 b 。

$$\circ \quad y = kx + b$$

- **两点式 (Two-Point Form):** 已知直线上两点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。

$$\circ \quad \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

- **直线方程的截距式:** 已知直线在 x 轴 y 轴和上的截距 a, b 。

$$\circ \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

- **一般式 (General Form):** 任何直线方程都可以化为的形式。

$$\circ \quad Ax + By + C = 0 \quad (\text{其中 } A, B, C \text{ 是常数, } A \text{ 和 } B \text{ 不同时为 } 0)$$

3. 两直线的位置关系 (Positional Relationships between Two Lines)

设两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1$ 和 $l_2: y = k_2x + b_2$ 。

- **平行 (Parallel):** $l_1 // l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2 \text{ 且 } b_1 \neq b_2$

- **重合 (Coincident):** l_1 与 l_2 重合 $\Leftrightarrow k_1 = k_2 \text{ 且 } b_1 = b_2$

- **垂直 (Perpendicular):** $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$ (要求 k_1 和 k_2 都存在且不为 0)

4. 点到直线的距离 (Distance from a Point to a Line)

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 d 可由以下公式计算:

$$\circ \quad d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

例题: 直线方程与位置关系的综合应用

问题: 求经过点 $P(1, 2)$ 且与直线 $L: 2x + y - 3 = 0$ 垂直的直线方程。

分析: 要求一条直线的方程, 通常需要“一个点”和“一个斜率”。题目已经给出了点 $P(1, 2)$, 我们只要求出这条新直线的斜率即可。利用垂直关系, 可以从已知直线 L 的斜率推导出目标直线的斜率。

解题步骤:

求已知直线 L 的斜率: 将直线 L 的方程 $2x + y - 3 = 0$ 变换为斜截式。

$$y = -2x + 3$$

所以, 直线 L 的斜率 $k_1 = -2$ 。

求目标直线的斜率: 设目标直线的斜率为 k_2 。因为两直线垂直, 所以 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 。

$$(-2) \cdot k_2 = -1$$

解得 $k_2 = 1/2$ 。

使用点斜式写出方程: 目标直线经过点 $P(1, 2)$, 斜率为 $1/2$ 。

$$y - 2 = (1/2)(x - 1)$$

化为一般式 (通常是最终答案的形式):

$$2(y - 2) = x - 1$$

$$2y - 4 = x - 1$$

$$x - 2y + 3 = 0$$

答案: 所求直线方程为 $x - 2y + 3 = 0$ 。

7.2 圆 (The Circle)

5. 圆的定义与标准方程 (Definition and Standard Equation)

平面上到定点 (圆心) 的距离等于定长 (半径) 的点的集合称为圆。设圆心为 $C(a, b)$, 半径为 r ($r > 0$), 则圆的标准方程为:

$$\circ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

6. 圆的一般方程 (General Equation)

将标准方程展开, 可以得到圆的一般方程:

$$\circ x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

注意: 必须满足 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 的条件, 该方程才表示一个圆。

$$\circ \text{ 圆心为 } \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \text{ 半径 } r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

例题: 求圆的方程

问题: 已知一个圆的圆心为 $C(2, -1)$, 且该圆经过点 $P(5, 3)$ 。求该圆的标准方程。

分析: 写出圆的标准方程需要圆心坐标和半径。圆心已知, 半径就是圆心 C 到点 P 之间的距离。

解题步骤:

求半径 r : 半径 r 等于 $C(2, -1)$ 和 $P(5, 3)$ 两点间的距离。

$$r = \sqrt{[(5 - 2)^2 + (3 - (-1))^2]} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5。$$

写出标准方程: 圆心为 (2, -1), 半径为 5。

$$(x - 2)^2 + (y - (-1))^2 = 5^2$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$$

答案: 该圆的标准方程为 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$ 。

7.3 椭圆 (The Ellipse)

1. 定义与标准方程 (Definition and Standard Equation)

平面内与两个定点 F_1, F_2 的**距离之和**等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹称为椭圆。这两个定点 F_1, F_2 叫做椭圆的**焦点 (foci)**。

根据焦点位置的不同, 椭圆的标准方程有两种形式:

- 焦点在 x 轴上:

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$

- 焦点坐标: $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$

- a, b, c 的关系: $a^2 = b^2 + c^2$

- 焦点在 y 轴上:

- $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$

- 焦点坐标: $F_1(0, -c), F_2(0, c)$

- a, b, c 的关系: $a^2 = b^2 + c^2$

关键概念:

- a 叫做椭圆的**半长轴长**。长轴长为 $2a$ 。

- b 叫做椭圆的**半短轴长**。短轴长为 $2b$ 。

- c 是半焦距。焦距为 $2c$ 。

2. 离心率 (Eccentricity)

椭圆的离心率 e 定义为 $e = \frac{c}{a}$ 。

- 因为 $a > c$, 所以椭圆的离心率 $0 < e < 1$ 。

- e 的值越接近 0, 椭圆越接近一个圆。 e 的值越接近 1, 椭圆越扁。

例题：求椭圆的标准方程

问题：已知一个椭圆的两个焦点分别为 $F_1(-4, 0)$ 和 $F_2(4, 0)$, 且长轴长为 10。求该椭圆的标准方程。

分析：焦点在 x 轴上, 说明椭圆是“横着”的, 应选择 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的形式。根据焦点坐标和长轴长, 我们可以确定 c 和 a 的值, 然后利用 $a^2 = b^2 + c^2$ 求出 b^2 。

解题步骤：

确定焦点位置和 c 的值：焦点在 x 轴上, 且 $c = 4$ 。

确定 a 的值：长轴长 $2a = 10$, 所以半长轴长 $a = 5$ 。

确定 b^2 的值：根据关系式 $a^2 = b^2 + c^2$, 我们有 $b^2 = a^2 - c^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9$ 。

写出标准方程：

$x^2/5^2 + y^2/9 = 1$, 即 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 。

答案：该椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

7.4 双曲线 (The Hyperbola)

1. 定义与标准方程 (Definition and Standard Equation)

平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (小于 $|F_1F_2|$ 且大于 0) 的点的轨迹称为双曲线。这两个定点 F_1, F_2 叫做双曲线的焦点。

- 焦点在 x 轴上:

- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$

- 焦点坐标: $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$

- a, b, c 的关系: $c^2 = a^2 + b^2$

- 焦点在 y 轴上:

- $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$

- 焦点坐标: $F_1(0, -c), F_2(0, c)$

- a, b, c 的关系: $c^2 = a^2 + b^2$

2. 渐近线与离心率 (Asymptotes and Eccentricity)

- **渐近线 (Asymptotes):** 双曲线无限接近但永不相交的直线。

对于标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

- **离心率 (Eccentricity):** 与椭圆定义相同, $e = \frac{c}{a}$ 。

- 因为 $c > a$, 所以双曲线的离心率 $e > 1$ 。

- e 的值越大, 双曲线的开口越宽。

例题: 根据方程求性质

问题: 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点坐标和渐近线方程。

分析: 该方程是焦点在 x 轴上的标准形式。通过对比标准方程, 我们可以直接读出 a^2 和 b^2 的值, 进而求出 c 的值和渐近线。

解题步骤:

确定 a, b, c : 由方程可知, $a^2 = 16$, $b^2 = 9$ 。所以 $a = 4, b = 3$ 。

根据 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $c^2 = 16 + 9 = 25$, 所以 $c = 5$ 。

求焦点坐标: 因为焦点在 x 轴上, 所以焦点坐标为 $F_1(-5, 0)$ 和 $F_2(5, 0)$ 。

渐近线方程: 根据公式 $y = \pm(b/a)x$, 渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$ 。

答案: 焦点坐标为 $(\pm 5, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{3}{4}x$ 。

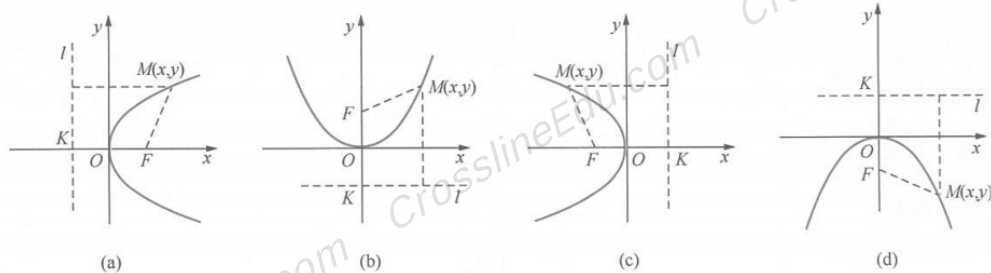
7.5 抛物线 (The Parabola)

1. 定义与标准方程 (Definition and Standard Equation)

平面内与一个定点 F (焦点) 和一条定直线 l (准线) 的距离相等的点的轨迹称为抛物线。

抛物线的标准方程有四种形式, 它们的顶点都在原点 $(0, 0)$:

方程	开口方向	焦点 F	准线 l
$y^2 = 2px$ ($p > 0$)	向右	$(p/2, 0)$	$x = -p/2$
$y^2 = -2px$ ($p > 0$)	向左	$(-p/2, 0)$	$x = p/2$
$x^2 = 2py$ ($p > 0$)	向上	$(0, p/2)$	$y = -p/2$
$x^2 = -2py$ ($p > 0$)	向下	$(0, -p/2)$	$y = p/2$



抛物线的四种可能

2. 抛物线的性质：

- **范围：**因为 $p > 0$ ，由方程 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 可知， $x \geq 0$ ，所以这条抛物线在 y 轴的右侧；当 x 的值增大时， $|y|$ 也增大，这说明抛物线向右上方和右下方无限延伸。
- **对称性：**抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 关于 x 轴对称。
- **顶点：**抛物线和它的轴的交点叫做抛物线的顶点。抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点就是坐标原点。
- **离心率：**抛物线上点 M 与焦点的距离和它到准线的距离的比，叫做抛物线的离心率，用 e 表示。由抛物线的定义可知， $e = 1$ 。
- **关键概念：** p 是一个正常数，称为抛物线的**焦参数**，它决定了抛物线的“开口宽度”。

例题：求抛物线的焦点

问题：求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标。

分析：该抛物线是 $y^2 = 2px$ 的形式，开口向右。我们只需将方程与标准形式对比，求出 p 的值即可确定焦点坐标。

解题步骤：

对比标准方程： $y^2 = 8x$ 与 $y^2 = 2px$ 对比，可知 $2p = 8$ 。

求 p 的值：解得 $p = 4$ 。

确定焦点坐标：对于开口向右的抛物线，焦点坐标为 $(p/2, 0)$ 。

所以焦点为 $(4/2, 0)$ ，即 $(2, 0)$ 。

答案：抛物线的焦点坐标为 $(2, 0)$ 。

第八章：向量与复数 (Vectors and Complex Numbers)

简介

本章将介绍两个看似不同但内在联系紧密的概念。**向量 (Vector)** 是描述同时具有大小和

方向的量的工具，如力、速度和位移。它使得我们可以在不建立坐标系的情况下，优雅地表达几何关系。

复数 (Complex Number) 则是实数系统的延伸，它引入了虚数单位 i ($i^2 = -1$)，解决了“负数不能开平方”的问题。复数的出现极大地拓展了方程求解的范围，并在电学、信号处理等领域有广泛应用。

8.1 向量 (Vectors)

1. 向量的基本概念 (Basic Concepts of Vectors)

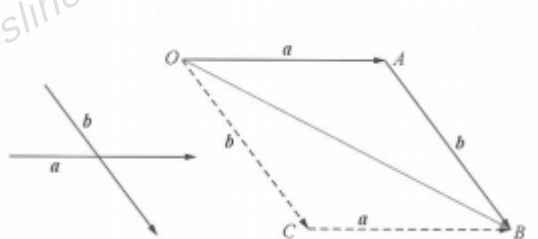
- **定义:** 既有大小又有方向的量称为向量。向量在几何上通常用一个带箭头的线段表示。
- **模 (Magnitude/Modulus):** 向量的大小，即有向线段的长度。向量 a 的模记作 $|a|$ 。
- **坐标表示:** 在平面直角坐标系中，一个向量可以由一个坐标对来表示。若向量 a 的起点是原点 $(0,0)$ ，终点是 $P(x, y)$ ，则 $a = (x, y)$ 。向量的模为 $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$

2. 向量的运算 (Vector Operations)

设有两个向量 $a = (x_1, y_1)$ 和 $b = (x_2, y_2)$ ，以及一个实数 λ 。

- **向量加法 (Vector Addition):**

$$a + b = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$



几何意义遵循平行四边形法则或三角形法则。

- **向量减法 (Vector Subtraction):**

$$a - b = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

- **数乘向量 (Scalar Multiplication):**

$$\lambda a = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$$\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a \quad (\lambda, \mu \in R)$$



$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$$

数乘运算会缩放向量的长度 ($|\lambda|$ 倍), 当 $\lambda < 0$ 时, 向量方向反向。

- **向量的平行 (Parallel Vectors):**

如果向量 $\mathbf{a}$ 与非零向量 $\mathbf{b}$ 平行, 那么存在唯一的实数 λ , 使得 $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$ 。

用坐标表示: $\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 。

- **向量的数量积 (Dot Product / Scalar Product):**

向量的数量积是一个**标量** (一个数), 而不是向量。

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos\theta$ (其中 θ 是向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角)

坐标运算: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2$

主要应用:

1. 求向量夹角: $\cos\theta = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$

2. 判断垂直: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ (对于非零向量)

例题: 向量运算与垂直判断

问题: 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (k, -3)$ 。若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 求实数 k 的值。

分析: 两个非零向量垂直的充要条件是它们的数量积为 0。我们可以利用这个性质建立一个关于 k 的方程。

解题步骤:

写出数量积的表达式:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (3)(k) + (1)(-3) = 3k - 3。$$

根据垂直条件建立方程: 因为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。

$$3k - 3 = 0$$

求解 k :

$$3k = 3$$

$$k = 1$$

答案: 实数 k 的值为 1。

8.2 复数 (Complex Numbers)

1. 复数的基本概念 (Basic Concepts of Complex Numbers)

- **虚数单位 (Imaginary Unit):** 我们定义一个新数 i , 满足 $i^2 = -1$ 。

- **复数的代数形式:** 形如 $z = a + bi$ 的数称为复数, 其中 a 称为**实部 (Real Part)**, b 称为**虚部 (Imaginary Part)**, a, b 均为实数。
- **复数的模 (Modulus of a Complex Number):** 复数 $z = a + bi$ 的模是指复平面上点 (a, b) 到原点的距离。

$$\circ \quad |z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- **共轭复数 (Conjugate of a Complex Number):** 如果两个复数的实部相等, 虚部互为相反数, 则称它们互为共轭复数。 $z = a + bi$ 的共轭复数是 $\bar{z} = a - bi$ 。

2. 复数的四则运算 (Four Arithmetic Operations of Complex Numbers)

设 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$ 。

- **加法/减法:** 将实部与实部、虚部与虚部分别相加减。

$$\circ \quad z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

- **乘法:** 像多项式乘法一样展开, 然后用 $i^2 = -1$ 进行化简。

$$\circ \quad (a + bi)(c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

- **除法:** 将分子和分母同时乘以分母的**共轭复数**, 以使分母实数化。

$$\circ \quad \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i \quad (c + di \neq 0)$$

例题: 复数的除法运算

问题: 计算 $(3 + 4i) / (1 - 2i)$ 。

分析: 这是复数的除法运算。关键步骤是找到分母的共轭复数, 并用它来乘以分子和分母。

解题步骤:

找到分母的共轭复数: 分母是 $1 - 2i$, 其共轭复数是 $1 + 2i$ 。

分子分母同乘共轭复数:

$$(3 + 4i) / (1 - 2i) = [(3 + 4i)(1 + 2i)] / [(1 - 2i)(1 + 2i)]$$

计算分子:

$$(3 + 4i)(1 + 2i) = 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2i + 4i \cdot 1 + 4i \cdot 2i = 3 + 6i + 4i + 8i^2 = 3 + 10i - 8 = -5 + 10i$$

计算分母:

$$(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 - (2i)^2 = 1 - 4i^2 = 1 - 4(-1) = 1 + 4 = 5$$

合并结果:

$$(-5 + 10i) / 5 = -5/5 + 10i/5 = -1 + 2i$$

答案: 计算结果为 $-1 + 2i$ 。

第九章：空间几何 (Solid Geometry)

简介

我们生活的世界是三维的。在学习了二维的平面几何之后，我们自然地将目光投向三维空间。本章将解析几何的方法从平面推广到空间，通过引入空间直角坐标系，为空间中的点、线、面等几何体赋予精确的代数描述。

理解和掌握简单的立体图形（如柱体、锥体、球体）的表面积和体积计算，是解决工程、物理和建筑设计中实际问题的基础能力。

9.1 空间直角坐标系 (Space Rectangular Coordinate System)

1. 坐标系与点的表示

空间直角坐标系由三条在原点 O 处两两垂直的数轴组成，这三条轴分别称为 x 轴、 y 轴和 z 轴。它们共同构成了一个三维坐标系。

- **点的坐标:** 空间中的任意一点 P 的位置都可以用一个唯一的有序数组 (x, y, z) 来确定，这个数组就是点 P 的 **空间坐标**。

2. 空间两点间的距离公式 (Distance Formula in Space)

设空间中有两点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ ，则这两点之间的距离 d 为：

$$d = |P_1P_2| = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]}$$

这个公式是平面内两点间距离公式在三维空间中的直接推广。

例题：求空间两点间的距离

问题: 求点 $A(2, -1, 5)$ 和点 $B(4, 3, 3)$ 之间的距离。

分析: 直接应用空间两点间的距离公式。

解题步骤:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{[(4 - 2)^2 + (3 - (-1))^2 + (3 - 5)^2]} \\ &= \sqrt{2^2 + 4^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{4 + 16 + 4} \\ &= \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

答案: A 点和 B 点之间的距离为 $2\sqrt{6}$ 。

9.2 简单立体图形的性质 (Properties of Simple Solid Figures)

在 CSCA 考试中, 对简单立体图形的考察主要集中在其表面积 (Surface Area) 和 体积 (Volume) 的计算。

立体图形	主要参数	表面积 (S)	体积 (V)
长方体 (Cuboid)	长(a), 宽(b), 高(h)	$S = 2(ab + ah + bh)$	$V = abh$
正方体 (Cube)	棱长(a)	$S = 6a^2$	$V = a^3$
圆柱 (Cylinder)	底面半径(r), 高(h)	$S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ $S_{\text{全}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$	$V = \pi r^2 h$
圆锥 (Cone)	底面半径(r), 高(h) 母线长($l = \sqrt{r^2 + h^2}$)	$S_{\text{侧}} = \pi rl$ $S_{\text{全}} = \pi rl + \pi r^2$	$V = (1/3)\pi r^2 h$
球 (Sphere)	半径(R)	$S = 4\pi R^2$	$V = (4/3)\pi R^3$

例题: 立体图形的体积计算

问题: 一个圆锥的底面半径为 6 cm, 高为 8 cm。求它的体积。

分析: 这是一个对圆锥体积公式的直接应用。

解题步骤:

1. 列出已知条件:

- 底面半径 $r = 6$ cm
- 高 $h = 8$ cm

2. 套用公式: 圆锥的体积公式为 $V = (1/3)\pi r^2 h$ 。

$$\begin{aligned}
 V &= (1/3)\pi * (6)^2 * 8 \\
 &= (1/3)\pi * 36 * 8 \\
 &= 12\pi * 8 \\
 &= 96\pi \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

答案: 该圆锥的体积为 $96\pi \text{ cm}^3$ 。

第四部分：概率与统计 (Probability and Statistics)

引言：驾驭不确定性与数据的科学

欢迎来到本书的最后一个部分：概率与统计。在我们生活的世界中，充满了各种各样的“不确定性”：明天的天气是晴是雨？抛一枚硬币是正面还是反面？一项新投资能否获得回报？

概率论 (Probability Theory) 正是研究和量化这些不确定现象的数学分支。而 **统计学 (Statistics)** 则是关于如何收集、处理、分析和解释数据，并从中得出结论的科学。在今天这个数据驱动的时代，统计学的思想已经渗透到科学研究、商业决策、社会管理等各个领域。

本部分在 CSCA 考试中约占 21% 的比重。我们将从最基础的古典概型入手，学习如何计算简单事件的概率，并介绍如何用均值、方差等统计量来描述一组数据的核心特征。

第十章：古典概型与概率计算 (Classical Probability and Probability Calculation)

简介

概率，简单来说，就是对一个随机事件发生的可能性大小的度量。当我们说“明天降雨的概率是 80%”时，我们就在用数值来描述“降雨”这个不确定事件发生的可能性。

本章我们主要学习一种最基础、最直观的概率模型——**古典概型 (Classical Probability Model)**。它的理论基础在于，当一个随机试验的所有可能结果是有限的，并且每一种结果发生的可能性都相同时，我们可以通过“数数”的方式来计算概率。

10.1 随机事件与样本空间 (Random Events and Sample Space)

在讨论概率之前，我们需要明确几个基本概念：

- **随机试验 (Random Experiment)**: 指在相同条件下可以重复进行，但每次试验的结果却不一定相同的试验。例如：抛一枚硬币、掷一颗骰子。
- **样本空间 (Sample Space)**: 一个随机试验中所有可能出现的结果组成的集合，通常用 Ω (Omega) 表示。
 - 例：抛一枚硬币的样本空间 $\Omega = \{\text{正面}, \text{反面}\}$ 。

- 例：掷一颗六面骰子的样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。
- **事件 (Event):** 样本空间的一个子集。
 - **基本事件:** 由单个样本点组成的事件。
 - **必然事件:** 在每次试验中必定发生的事件，即整个样本空间 Ω 。
 - **不可能事件:** 在任何试验中都绝不会发生的事件，即空集 $\emptyset$ 。

10.2 古典概型与概率计算公式 (Classical Probability Model and Calculation Formula)

一个随机试验如果满足以下两个特征，我们称之为**古典概型**：

1. **有限性:** 试验的所有可能结果只有有限个。
2. **等可能性:** 每个基本事件发生的可能性都相等。

对于属于古典概型的试验，事件 A 发生的概率 $P(A)$ 可以通过以下公式计算：

$$P(A) = (\text{事件 } A \text{ 包含的基本事件个数}) / (\text{样本空间 } \Omega \text{ 中基本事件的总数})$$

这个公式表明，古典概型的核心工作就是**计数**：数出所有可能的结果，再数出我们关心的结果。

10.3 概率的基本性质 (Basic Properties of Probability)

1. 任何事件 A 的概率 $P(A)$ 都在 0 和 1 之间： $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
2. 必然事件的概率为 1： $P(\Omega) = 1$ 。
3. 不可能事件的概率为 0： $P(\emptyset) = 0$ 。

例题：计算古典概型下的概率

问题: 从一个装有 3 个红球和 2 个白球的袋子中，随机、不放回地摸出两个球。求这两个球颜色相同的概率。

分析: 这是一个典型的古典概型问题。首先我们需要确定试验的总共有多少种可能的结果，然后找出满足“两个球颜色相同”这一条件的结果有多少种。

解题步骤:

定义事件: 设事件 A 为“摸出的两个球颜色相同”。

计算样本空间总数: 从 5 个球 (3 红+2 白) 中随机摸出 2 个，所有可能的结果数是多少？

我们可以将球编号为红 1, 红 2, 红 3, 白 1, 白 2。

所有可能的组合有： $\{\text{红 } 1, \text{红 } 2\}, \{\text{红 } 1, \text{红 } 3\}, \{\text{红 } 1, \text{白 } 1\}, \{\text{红 } 1, \text{白 } 2\}, \{\text{红 } 2, \text{红 } 3\}, \{\text{红 } 2, \text{白 } 1\}, \{\text{红 } 2, \text{白 } 2\}, \{\text{红 } 3, \text{白 } 1\}, \{\text{红 } 3, \text{白 } 2\}, \{\text{白 } 1, \text{白 } 2\}$ 。

1}, \{\text{红 2, 白 2}\}, \{\text{红 3, 白 1}\}, \{\text{红 3, 白 2}\}, \{\text{白 1, 白 2}\}。

样本空间的总数为 10。（注：这里用到了组合的概念，从 5 个不同元素中取 2 个， $C(5,2) = 10$ ）

计算事件 A 包含的基本事件数：“两个球颜色相同”包含两种情况：

- 情况一：两个都是红球。从 3 个红球中摸出 2 个，有 \{\text{红 1, 红 2}\}, \{\text{红 1, 红 3}\}, \{\text{红 2, 红 3}\}，共 3 种组合。
- 情况二：两个都是白球。从 2 个白球中摸出 2 个，只有 \{\text{白 1, 白 2}\}，共 1 种组合。

所以，事件 A 包含的基本事件总数为 $3 + 1 = 4$ 种。

计算概率：根据古典概型公式 $P(A) = (\text{事件 A 包含的基本事件个数}) / (\text{样本空间的总数})$ 。
 $P(A) = 4 / 10 = 2/5$ 。

答案：摸出的两个球颜色相同的概率是 $2/5$ 。

第十一章：数据的数字特征 (Numerical Characteristics of Data)

简介

当我们面对一组庞大的数据时，比如一个班级所有学生的考试成绩，或者一个城市一个月的每日气温记录，我们很难从原始数据中直观地看出其规律。统计学的任务之一就是计算一些概括性的数字（即数字特征），来描述这组数据的“集中趋势”和“离散程度”。

本章重点介绍 CSCA 考试要求掌握的两个最重要的数字特征：**均值**和**方差**。

11.1 描述集中趋势：均值 (Describing Central Tendency: The Mean)

均值 (Mean)，也常被称为**平均数 (Average)**，是描述一组数据集中位置的最常用指标。它代表了数据的“平均水平”。

对于一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其算术平均数的计算公式为：

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$$

例题：计算均值

问题：某学生在五次数学测验中的得分分别是：85, 92, 88, 79, 96。求他这五次测验的平均分。

分析：直接使用均值公式。

解题步骤:

$$\bar{x} = (85 + 92 + 88 + 79 + 96) / 5$$

$$= 440 / 5$$

$$= 88$$

答案: 该学生五次测验的平均分是 88 分。

11.2 描述离散程度: 方差与标准差 (Describing Dispersion: Variance and Standard Deviation)

只看均值有时会产生误导。例如, $\{80, 80, 80\}$ 和 $\{60, 80, 100\}$ 两组数据的均值都是 80, 但显然第二组数据的波动性更大。

方差 (Variance) 和 **标准差 (Standard Deviation)** 就是用来衡量一组数据波动大小或分散程度的指标。

- **方差 (s^2):** 一组数据中各个数与它们均值的差的平方的平均数。

$$s^2 = [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2] / n$$

方差越大, 说明数据的波动性越大, 分布越不集中。

- **标准差 (s):** 方差的算术平方根。

$$s = \sqrt{s^2}$$

标准差的单位与原始数据相同, 因此在解释上比方差更直观。

例题: 计算方差

问题: 计算数据集 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的方差。

分析: 先求均值, 再根据方差公式进行计算。

解题步骤:

计算均值 $\bar{x}$:

$$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 15 / 5 = 3。$$

计算方差 s^2 :

$$s^2 = [(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2] / 5$$

$$= [(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2] / 5$$

$$= [4 + 1 + 0 + 1 + 4] / 5$$

$$= 10 / 5 = 2。$$

答案: 该数据集的方差为 2。

第十二章：正态分布 (The Normal Distribution)

简介

在统计学中，有一个分布模型无处不在，从人类的身高、体重，到工厂生产零件的尺寸误差，再到学生的考试成绩，它们都常常遵循着一种钟形分布规律——这就是**正态分布 (Normal Distribution)**，也称为**高斯分布 (Gaussian Distribution)**。

正态分布是概率统计中最重要的连续分布。虽然它的数学公式比较复杂，但在 CSCA 考试中，我们只需要掌握其基本概念和最核心的经验法则，即“68-95-99.7 法则”。

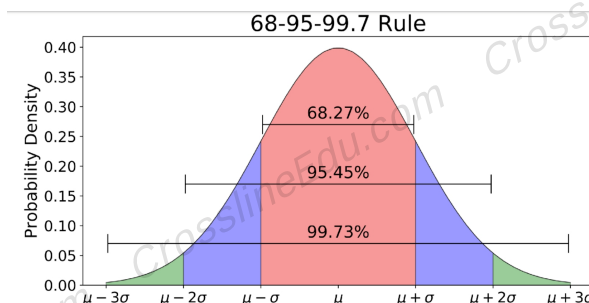
12.1 正态分布曲线及其性质 (The Normal Distribution Curve and Its Properties)

正态分布的图像是一条钟形曲线，我们称之为**正态曲线 (Normal Curve)**。它具有以下几个显著特征：

1. **形状对称**：曲线关于一条经过其最高点的垂直线对称。
2. **集中性**：曲线的最高点就是数据的**均值 (μ)** 所在的位置。在正态分布中，均值、中位数和众数是相同的。
3. **参数决定形态**：一条正态曲线完全由两个参数确定：
 - **均值 μ** ：决定了曲线在数轴上的位置。 μ 改变，曲线会左右平移。
 - **标准差 σ** ：决定了曲线的形态（“胖瘦”或“高矮”）。 σ 越小，数据越集中在均值附近，曲线就越高越瘦； σ 越大，数据越分散，曲线就越矮越胖。
4. **曲线下的面积**：正态曲线与 x 轴之间的总面积恒等于 1，代表了总概率为 100%。

12.2 “68-95-99.7” 经验法则 (The "68-95-99.7" Empirical Rule)

对于任何正态分布，数据在均值附近特定范围内的分布比例遵循一个非常有用的经验法则：



- 大约 68% 的数据落在距离均值 1 个标准差的范围内 (即 $\mu \pm \sigma$) 。
- 大约 95% 的数据落在距离均值 2 个标准差的范围内 (即 $\mu \pm 2\sigma$) 。
- 大约 99.7% 的数据落在距离均值 3 个标准差的范围内 (即 $\mu \pm 3\sigma$) 。

这个法则为我们快速估计数据分布情况提供了极大的便利。

例题：应用经验法则

问题：假设某次 CSCA 数学考试的成绩服从正态分布，其平均成绩 (μ) 为 82 分，标准差 (σ) 为 6 分。试估计成绩在 70 分到 94 分之间的考生大约占总人数的百分之几？

分析：我们需要判断区间 对应于均值 μ 的几个标准差范围。

解题步骤：

确定 μ 和 σ ：

- $\mu = 82$
- $\sigma = 6$

分析区间的上下限：

- 下限：70 分。计算它与均值的差距： $70 - 82 = -12$ 。这是 -2 个标准差 ($-12 = -2 \times 6$)。所以， $70 = \mu - 2\sigma$ 。
- 上限：94 分。计算它与均值的差距： $94 - 82 = 12$ 。这是 +2 个标准差 ($12 = 2 \times 6$)。所以， $94 = \mu + 2\sigma$ 。

应用经验法则：区间 恰好是均值左右 2 个标准差的范围 ($\mu \pm 2\sigma$)。根据“68-95-99.7 法则”，这个范围内包含了大约 95% 的数据。

答案：成绩在 70 分到 94 分之间的考生大约占总人数的 95%。

附录：CSCA 数学常用公式与核心概念速查手册

A1. CSCA 数学考试大纲参考 (2025 版)

一、考试目的

本考试旨在评估来华留学生对数学专业知识的掌握程度，重点考查其数学基础能力、逻辑思维能力以及解决实际问题的能力，确保学生具备进入中国本科院校学习所需的学科基础。

二、考试形式与试卷结构

- 考试时长：60 分钟
- 满分：100 分
- 题型：单项选择题，共 48 题
- 内容模块与占比：
 - 集合与不等式 (约 17%)
 - 函数与数列 (约 33%)
 - 几何与代数 (约 29%)
 - 概率与统计 (约 21%)

A2. 常用公式与定理速查

本部分汇总了全书最重要的公式、定理和法则，供考生在复习的最后阶段进行快速回顾和记忆。

第一部分：集合与不等式 (Sets and Inequalities)

1. 集合运算

- 交集 (Intersection): $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
- 并集 (Union): $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
- 补集 (Complement): $C_S A = \{x \mid x \in S \text{ 且 } x \notin A\}$

2. 子集个数

- 一个含有 n 个元素的集合，其子集个数为 2^n ，真子集个数为 $2^n - 1$ 。

3. 一元二次不等式解法 ($ax^2 + bx + c > 0, a > 0$)

- 设方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根为 x_1, x_2 (且 $x_1 < x_2$)。
- $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$ (大于取两边)。
- $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\{x \mid x_1 < x < x_2\}$ (小于取中间)。

第二部分：函数与数列 (Functions and Sequences)

1. 函数奇偶性 (Parity)

- 奇函数 (Odd): 定义域关于原点对称, 且 $f(-x) = -f(x)$ 。图像关于原点对称。
- 偶函数 (Even): 定义域关于原点对称, 且 $f(-x) = f(x)$ 。图像关于 y 轴对称。

2. 对数运算法则 (Logarithm Rules) ($M > 0, N > 0$)

- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a(M^n) = n \cdot \log_a M$
- 换底公式 (Change of Base): $\log_a b = \log_n b / \log_n a$
- 两个恒等式: $a^{\log_a N} = N, \log_a(a^N) = N$

3. 三角函数基本关系 (Trigonometric Identities)

- 平方关系: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- 商数关系: $\tan(x) = \sin(x) / \cos(x)$
- 周期 (Period):
 - $y = \sin(x), y = \cos(x)$ 的最小正周期为 2π 。
 - $y = \tan(x)$ 的最小正周期为 π 。

4. 数列 (Sequences)

- 等差数列 (Arithmetic Sequence):
 - 通项公式: $a_n = a_1 + (n - 1)d$
 - 求和公式: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- 等比数列 (Geometric Sequence):

▪ 通项公式: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

▪ 求和公式: $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$

5. 导数初步 (Calculus)

导数公式:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

几何意义: 切线斜率 $k = f'(x_0)$

判别法则:

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \text{增函数}$$

$$f'(x) < 0 \Rightarrow \text{减函数}$$

第三部分: 几何与代数 (Geometry and Algebra)

1. 直线 (Line)

○ 斜率 (Slope): $k = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

○ 点斜式: $y - y_0 = k(x - x_0)$

○ 斜截式: $y = kx + b$

○ 两直线位置关系 ($l_1: y=k_1x+b_1, l_2: y=k_2x+b_2$)

▪ 平行 (Parallel): $k_1 = k_2$ 且 $b_1 \neq b_2$

▪ 垂直 (Perpendicular): $k_1 \cdot k_2 = -1$

○ 点到直线的距离 (Point to Line Distance): 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By$

$$+ C = 0 \text{ 的距离 } d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

2. 圆锥曲线 (Conic Sections)

曲线	椭圆 (Ellipse)	双曲线 (Hyperbola)	抛物线 (Parabola)
----	--------------	-----------------	----------------

标准方程 (焦点在 x 轴)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)	$y^2 = 2px$ ($p > 0$)
a,b,c 关系	$a^2 = b^2 + c^2$	$c^2 = a^2 + b^2$	-
离心率 (e)	$e = \frac{c}{a}$ ($0 < e < 1$)	$e = \frac{c}{a}$ ($e > 1$)	$e = 1$
焦点 (Foci) (焦点在 x 轴)	$(\pm c, 0)$	$(\pm c, 0)$	$(p/2, 0)$
渐近线 (Asymptotes)	无	$y = \pm \frac{b}{a}x$	无

3. 向量 (Vectors) ($\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$)

- 向量的模 (Magnitude): $|\mathbf{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$
- 数量积 (Dot Product): $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = x_1 x_2 + y_1 y_2$
- 平行条件: $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$
- 垂直条件: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ (即 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$)

4. 复数 (Complex Numbers) ($z = a + bi$)

- 虚数单位: $i^2 = -1$
- 复数的模 (Modulus): $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 共轭复数 (Conjugate): $\bar{z} = a - bi$
- 除法: $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ ($c + di \neq 0$)

5. 简单几何体 (Solid Figures)

- 圆柱 (Cylinder): $V = \pi r^2 h$, $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$
- 圆锥 (Cone): $V = (1/3)\pi r^2 h$, $S_{\text{侧}} = \pi r l$
- 球 (Sphere): $V = (4/3)\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$

第四部分：概率与统计 (Probability and Statistics)

1. 古典概型 (Classical Probability)

- $P(A) = \text{事件 } A \text{ 包含的基本事件个数} / \text{样本空间的基本事件总数}$

2. 数据的数字特征 (Numerical Characteristics) (数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$)

- 均值 (Mean): $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$

- 方差 (Variance): $s^2 = [(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2] / n$

3. 正态分布经验法则 (Normal Distribution Rule)

- $P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) \approx 68\%$

- $P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95\%$

- $P(\mu - 3\sigma < X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.7\%$